

3700. 锯齿形数组的总数 II

难度: Hard

给你三个整数 n 、 l 和 r 。

长度为 n 的锯齿形数组定义如下：

- 每个元素的取值范围为 $[l, r]$ 。
- 任意 **两个** 相邻的元素都不相等。
- 任意 **三个** 连续的元素不能构成一个 **严格递增** 或 **严格递减** 的序列。

返回满足条件的锯齿形数组的总数。

由于答案可能很大，请将结果对 $10^9 + 7$ 取余数。

序列 被称为 **严格递增** 需要满足：当且仅当每个元素都严格大于它的前一个元素（如果存在）。

序列 被称为 **严格递减** 需要满足，当且仅当每个元素都严格小于它的前一个元素（如果存在）。

示例 1：

输入： $n = 3, l = 4, r = 5$

输出： 2

解释：

在取值范围 $[4, 5]$ 内，长度为 $n = 3$ 的锯齿形数组只有 2 种：

- $[4, 5, 4]$
- $[5, 4, 5]$

示例 2：

输入： $n = 3, l = 1, r = 3$

输出： 10

解释：

在取值范围 $[1, 3]$ 内，长度为 $n = 3$ 的锯齿形数组共有 10 种：

- $[1, 2, 1], [1, 3, 1], [1, 3, 2]$
- $[2, 1, 2], [2, 1, 3], [2, 3, 1], [2, 3, 2]$
- $[3, 1, 2], [3, 1, 3], [3, 2, 3]$

所有数组均符合锯齿形条件。

提示：

- $3 \leq n \leq 10^9$
- $1 \leq l < r \leq 75$